RANCANGAN SKENARIO PENGUJIAN GERAK ROBOT

Pengembangan Robot Akuatik untuk Feeder Otomatis di Tambak

Disusun oleh : Samuel Alfonsus
Dosen Pembimbing : Bapak Dany Eka Saputra
Status : Revisi sesuai masukan dosen pembimbing (alat ukur fisik, kolam uji 5 × 2 m)
Tanggal : September 2026

Ringkasan

Pertanyaan	Jawaban singkat
Gerakan apa yang diuji?	Tiga kelompok: (A) maju lurus, (B) belok kanan dan kiri 45° dan 90°, (C) kombinasi — lintasan kotak 1 × 2 m dan misi zigzag mini. Total 9 skenario.
Jaraknya berapa?	Lurus 50, 100, dan 200 cm; belok 45° dan 90°; kotak 1 × 2 m (keliling 6 m); zigzag 4 lintasan × 1 m dengan jarak antar-lintasan 1 m (total 7 m). Semua muat di kolam uji 5 × 2 m dan masih di dalam batas perintah robot (FW 10–200 cm, CW/CCW 1–180°).
Berapa kali pengulangan?	Setiap skenario diulang 5 kali (5 data valid), total 45 percobaan.
Bagaimana cara mengukurnya?	Dengan grid keramik lantai kolam (25 × 25 cm) sebagai alat ukur posisi, seperti area uji bergrid pada [1]. Posisi titik tengah, haluan, dan buritan robot dibaca langsung dalam koordinat keramik; jarak dan sudut aktual diturunkan dari bacaan itu, lalu dibandingkan dengan perintah dan pembacaan MPU memakai MAE dan MAPE seperti pada [1], [2]. Tidak perlu membeli alat — meteran hanya dipakai untuk memverifikasi ukuran keramik.

1. Latar Belakang dan Tujuan Pengujian

Pengujian sebelumnya menunjukkan bahwa GUI pada Pengendali Utama dapat mengirim perintah dan robot membalas dengan sinyal ON dan FIN. Namun sinyal FIN hanya berarti robot sudah menyelesaikan perintah menurut perhitungannya sendiri; FIN belum membuktikan bahwa robot benar-benar bergerak sejauh atau berbelok sebesar yang diperintahkan. Hal ini penting terutama untuk perintah maju (FW), karena jaraknya diturunkan dari waktu tempuh dan tidak diukur oleh sensor, sehingga jarak nyata dapat berbeda akibat hambatan air, inersia, dan kondisi baterai.

Tujuan pengujian:

- mengukur kesesuaian jarak tempuh aktual dengan perintah maju (FW);
- mengukur kesesuaian sudut belok aktual dengan perintah belok (CW/CCW);
- mengukur kemampuan robot menjalankan rangkaian gerakan (kombinasi) hingga sampai di titik yang direncanakan;
- mengukur keterulangan (presisi) gerak robot melalui pengulangan;
- membandingkan pembacaan sensor MPU dengan sudut aktual, untuk mengetahui seberapa dapat dipercaya sensor tersebut.

2. Karakteristik Robot yang Memengaruhi Rancangan Uji

Aspek	Kondisi pada robot	Akibat pada pengujian
Ukuran badan	Panjang 60 cm (2,4 keramik), lebar 42 cm (1,7 keramik).	Posisi start diatur agar badan robot tidak menyentuh dinding kolam 2 m.

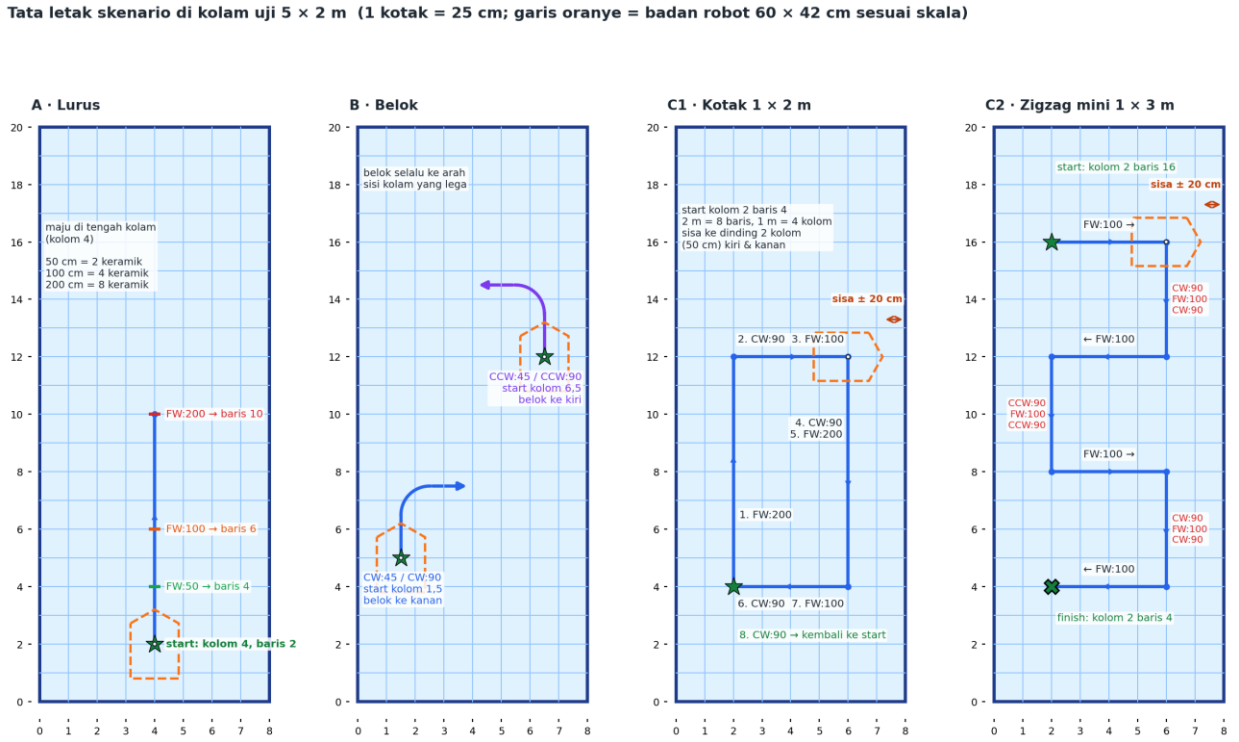
Aspek	Kondisi pada robot	Akibat pada pengujian
Perintah maju FW:<10–200 cm>	Durasi = jarak ÷ kecepatan jelajah (ROBOT_SPEED_MPS = 0,5 m/s); arah dijaga heading-hold MPU.	Jarak tidak diukur sensor, jadi wajib diverifikasi dengan pengukuran dari luar robot.
Perintah belok CW/CCW:<1–180°>	Putaran berhenti saat yaw MPU mencapai target (toleransi 3°).	Sudut aktual dibandingkan dengan perintah dan dengan nilai MPU.
Mekanisme belok	Differential thrust: satu motor dimatikan (CW = motor kiri jalan, CCW = motor kanan jalan).	Robot berbelok melingkar, bukan di tempat; posisinya ikut bergeser. Belok kanan dan kiri diuji terpisah.
Inersia (Hukum I Newton)	ESC hanya satu arah, sehingga robot tidak bisa mengerem; setelah baling-baling berhenti robot masih meluncur atau berputar sedikit.	Posisi akhir diukur setelah robot diam. Posisi saat FIN dapat dicatat untuk menghitung jarak luncur (bagian 7.6).

3. Lokasi dan Sistem Koordinat

Pengujian dilakukan di kolam berukuran 5 × 2 m dengan lantai keramik 25 × 25 cm, yaitu 8 keramik melintang dan 20 keramik memanjang. Grid keramik ini dipakai sebagai sistem koordinat sekaligus alat ukur posisi, serupa dengan area uji bergrid dan titik waypoint yang posisinya sudah pasti pada [1].

Sumbu	Arah	Rentang	Satuan
Kolom	melintang (lebar kolam)	0 – 8	1 kolom = 25 cm
Baris	memanjang (panjang kolam)	0 – 20	1 baris = 25 cm

Posisi ditulis sebagai (kolom ; baris), dibaca sampai 0,1 keramik (2,5 cm) dengan bantuan kotak mozaik kecil di dalam tiap keramik. Titik (0 ; 0) adalah pojok kolam yang dipilih sebagai acuan dan dipakai tetap selama seluruh pengujian.



Gambar 1. Tata letak skenario di kolam uji. Garis oranye menunjukkan badan robot 60 × 42 cm sesuai skala.

4. Variabel Pengujian

Jenis variabel	Isi

Jenis variabel	Isi
Variabel bebas (yang diubah)	Jenis gerakan dan besar perintah (jarak dalam cm, sudut dalam derajat).
Variabel terikat (yang diukur)	Jarak aktual, penyimpangan lateral, jarak luncur, sudut aktual, galat posisi akhir, dan keberhasilan eksekusi perintah.
Variabel kontrol (dijaga tetap)	Kolam dan titik start yang sama; CRUISE_PWM 1300 µs; konstanta firmware tidak diubah selama pengujian resmi; baterai terisi penuh di awal sesi; status MPU sehat (S = 1); GUI pada mode REAL.
Kondisi yang dicatat	Angin, riak air, dan jam mulai (lama pemakaian baterai).

5. Skenario Pengujian

Semua perintah dikirim dari GUI Pengendali Utama pada mode REAL. Posisi start dan target ditulis dalam koordinat keramik (kolom ; baris); lihat Gambar 1.

Kode	Gerakan	Perintah dari GUI	Start	Target	Ulang
A1	Maju lurus 50 cm	FW:50	(4 ; 2), menghadap sepanjang baris	baris 4	5×
A2	Maju lurus 100 cm	FW:100	(4 ; 2)	baris 6	5×
A3	Maju lurus 200 cm	FW:200	(4 ; 2)	baris 10	5×
B1	Belok kanan 45°	CW:45	(1,5 ; 5), menghadap sepanjang baris	arah 45° kanan	5×
B2	Belok kanan 90°	CW:90	(1,5 ; 5)	arah 90° kanan	5×
B3	Belok kiri 45°	CCW:45	(6,5 ; 12), menghadap sepanjang baris	arah 45° kiri	5×
B4	Belok kiri 90°	CCW:90	(6,5 ; 12)	arah 90° kiri	5×
C1	Lintasan kotak 1 × 2 m (4 × belok kanan)	FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:200 → CW:90 → FW:100 → CW:90	(2 ; 4), menghadap sepanjang baris	kembali ke (2 ; 4), arah semula	5×
C2	Misi zigzag mini: 4 lintasan melintang 1 m, jarak antar-lintasan 1 m	Dari halaman MISI (13 perintah): FW:100 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:100 → CCW:90 → FW:100 → CCW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:100 → CW:90 → FW:100	(2 ; 16), menghadap melintang ke kolom 6	(2 ; 4)	5×
Total: 9 skenario × 5 pengulangan = 45 percobaan valid					

Alasan pemilihan skenario

- **Lurus 50/100/200 cm —** mewakili jarak pendek, sedang, dan maksimum satu perintah FW. Lintasan panjang pada misi selalu dipecah aplikasi menjadi potongan ≤ 200 cm. Robot maju di tengah lebar kolam (kolom 4) agar jauh dari kedua dinding.
- **Belok 45° dan 90°, kanan dan kiri —** 90° dipakai pada setiap belokan misi, 45° menguji sudut kecil. Kanan dan kiri diuji terpisah karena memakai motor berbeda; posisi start dipilih agar robot berbelok ke sisi kolam yang lega.
- **Kotak 1 × 2 m —** sesuai contoh dosen pembimbing. Lintasan tertutup: bila semua gerakan tepat, robot kembali ke titik start dengan arah semula, sehingga kesalahan yang menumpuk terlihat di satu titik.
- **Zigzag mini —** pola sapuan boustrophedon yang dipakai robot untuk menebar pakan, dihasilkan langsung oleh perencana jalur aplikasi dan diperkecil agar muat di kolam uji.
- **Pengulangan 5 kali —** jumlah minimum agar rata-rata dan simpangan baku bermakna; dapat ditambah menjadi 10 kali bila waktu memungkinkan.

Catatan ruang: dengan robot 60 cm, ujung depan robot hanya berjarak sekitar 20 cm dari dinding saat menghadap melintang di C1 dan C2. Karena itu ukuran melintang C1 dan C2 ditetapkan setelah uji coba ruang pada tahap pendahuluan (bagian 10.1).

6. Alat

Tidak ada alat yang perlu dibeli. Posisi dibaca langsung dari grid fisik lantai kolam — bukan nilai yang dihitung program dari foto atau data robot.

No	Alat	Fungsi
1	Lantai kolam berkeramik 25 × 25 cm	Alat ukur posisi utama (grid koordinat kolom ; baris)
2	Meteran	Memverifikasi ukuran keramik dan mozaik sekali di awal
3	HP	Stopwatch; foto tegak dari atas sebagai bantu baca bila titik jauh dari tepi (angka tetap dibaca dari grid pada foto, tidak dihitung program)
4	Raspberry Pi + GUI (bagian dari sistem)	Mengirim perintah; mencatat waktu ON/FIN dan yaw MPU secara otomatis
5	Lembar data (Lampiran), alat tulis	Pencatatan hasil tiap percobaan

Mengapa acuan fisik: sinyal FIN dan sensor MPU berasal dari robot sendiri, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa robot benar-benar bergerak sesuai perintah. Nilai aktual harus diambil dari acuan fisik di luar robot, sebagaimana posisi nyata pada [1] dan jarak nyata pada [2].

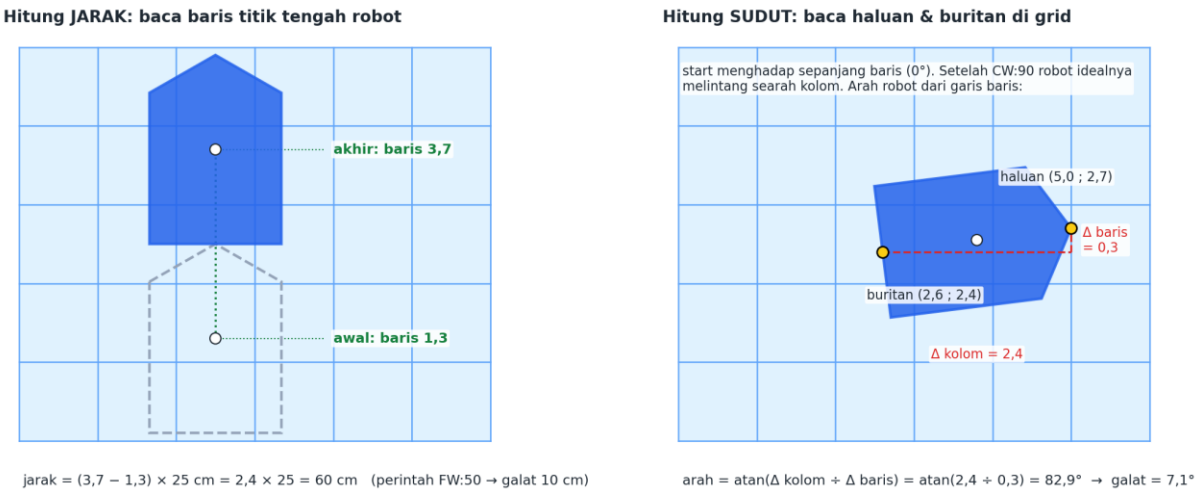
7. Metode Pengukuran

7.1 Prinsip: tiga nilai untuk setiap percobaan

Nilai	Sumber	Fungsi
Perintah (target)	Yang dikirim dari GUI, mis. FW:100	Acuan pembanding
Menurut sistem robot	Sinyal FIN dan yaw MPU di log GUI	Menunjukkan apa yang “dikira” robot
Aktual	Posisi robot dibaca dari grid keramik	Kebenaran lapangan, dasar penilaian

7.2 Cara membaca posisi

- **Titik acuan —** titik tengah badan robot (untuk jarak dan posisi akhir).
- **Haluan dan buritan —** ujung depan dan ujung belakang robot (untuk arah hadap). Jaraknya 60 cm = 2,4 keramik.
- **Cara melihat —** lihat tegak lurus dari atas titik yang dibaca. Melihat miring melalui air membuat posisi tampak bergeser (paralaks dan pembiasan). Bila titik jauh dari tepi, ambil foto HP tegak dari atas lalu baca keramiknya pada foto.



Gambar 2. Contoh membaca jarak dan sudut dari grid keramik

7.3 Gerak lurus (A1–A3)

1. Letakkan titik tengah robot di (4 ; 2), menghadap sepanjang baris (sejajar garis keramik).
2. Kirim perintah. Bila memungkinkan, catat baris titik tengah robot saat FIN muncul di GUI.
3. Tunggu hingga robot benar-benar diam (± 3 detik), lalu baca posisi titik tengah (kolom ; baris).
4. **Jarak aktual** = (baris akhir − 2) × 25 cm.
5. **Penyimpangan lateral** = (kolom akhir − 4) × 25 cm; positif bila ke kanan.

7.4 Belok (B1–B4)

1. Letakkan robot di posisi start (B1–B2 di (1,5 ; 5), B3–B4 di (6,5 ; 12)), menghadap sepanjang baris. Catat yaw MPU awal dari GUI.
2. Kirim perintah. Setelah FIN diterima, tunggu hingga robot berhenti berputar.
3. Baca posisi haluan dan buritan (kolom ; baris). Catat yaw MPU akhir.
4. **Arah robot** = atan(Δ kolom ÷ Δ baris), dengan Δ = haluan − buritan. Bila haluan berada di baris yang lebih kecil daripada buritan (robot berbelok melewati 90°), arah = 180° − atan(|Δ kolom| ÷ |Δ baris|).
5. **Sudut aktual** = arah robot (karena arah awal 0°); galat = |sudut aktual − sudut perintah|.
6. **Sudut MPU** = |yaw akhir − yaw awal| dari log GUI.

Untuk B2 dan B4 (90°), robot akhirnya hampir melintang, sehingga Δ kolom ≈ 2,4 dan galat cukup dibaca dari Δ baris memakai tabel berikut:

Δ baris haluan–buritan (keramik)	Δ baris (cm)	Miring dari 90° (°)
0,1	2,5	2,4
0,2	5,0	4,8
0,3	7,5	7,1
0,4	10,0	9,5
0,5	12,5	11,8
0,6	15,0	14,0
0,8	20,0	18,4
1,0	25,0	22,6
1,2	30,0	26,6

Ketelitian: dengan robot 2,4 keramik, salah baca 0,1 keramik (2,5 cm) menggeser sudut sekitar 2,4°. Karena itu posisi haluan dan buritan perlu dibaca sampai 0,1 keramik dengan bantuan mozaik kecil.

7.5 Kombinasi (C1–C2)

C1 — Kotak 1 × 2 m

1. Letakkan titik tengah robot di (2 ; 4), menghadap sepanjang baris.
2. Kirim delapan perintah berurutan dari halaman MANUAL sesuai tabel skenario; perintah berikutnya dikirim setelah FIN perintah sebelumnya diterima.
3. **Galat penutupan** = $\sqrt{(\Delta \text{kolom}^2 + \Delta \text{baris}^2)} \times 25$ cm, dengan Δ = posisi akhir − (2 ; 4).
4. **Galat arah akhir** = arah robot dari haluan–buritan (ideal 0°, karena total belokan 360°).

C2 — Misi zigzag mini

1. Di halaman MISI masukkan panjang 1 m, lebar 3 m, lebar lintasan 1 m, titik awal kiri-bawah. Pastikan preview menghasilkan 13 perintah seperti pada tabel skenario.
2. Letakkan titik tengah robot di (2 ; 16), menghadap melintang ke arah kolom 6.
3. Jalankan misi. Setelah robot diam, baca posisi titik tengah.
4. **Galat titik akhir** = $\sqrt{(\Delta \text{kolom}^2 + \Delta \text{baris}^2)} \times 25$ cm, dengan Δ = posisi akhir − (2 ; 4).
5. Dari log GUI, catat jumlah perintah yang selesai (FIN), kirim ulang, dan waktu total (estimasi aplikasi 23 detik).

7.6 Jarak luncur (inersia)

Setelah baling-baling berhenti, robot masih meluncur karena inersia dan tidak dapat mengerem karena ESC hanya satu arah. Posisi resmi selalu diambil setelah robot diam, karena itulah posisi nyata robot di tambak. Pada skenario A, baris saat FIN juga dicatat bila memungkinkan, sehingga:

- **Jarak luncur** = (baris akhir − baris saat FIN) × 25 cm.

Data ini memisahkan dua sumber galat: kalibrasi kecepatan (robot bergerak terlalu jauh atau kurang selama motor menyala) dan efek meluncur. Bila jarak luncur rata-rata konsisten, firmware dapat mematikan motor lebih awal sejauh nilai tersebut, lalu diuji ulang.

8. Pengolahan Data

Metrik mengikuti [1] dan [2]: Mean Absolute Error (MAE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), ditambah simpangan baku untuk keterulangan.

Besaran	Rumus	Keterangan
MAE	$\text{MAE} = \Sigma \lvert x_{\text{aktual}} - x_{\text{perintah}} \rvert \div n$	Dalam cm atau derajat; n = 5
MAPE	$\text{MAPE} = \Sigma \left(\lvert x_{\text{aktual}} - x_{\text{perintah}} \rvert \div x_{\text{perintah}} \right) \div n \times 100\%$	Dalam persen
Akurasi	$A = 100\% - \text{MAPE}$	Semakin tinggi semakin tepat
Simpangan baku	$s = \sqrt{[\ \Sigma (x_i - \bar{x})^2 \div (n-1)\ ]}$	Keterulangan (presisi): semakin kecil semakin konsisten
Galat posisi (C1, C2)	$e = \sqrt{(\Delta \text{kolom}^2 + \Delta \text{baris}^2)} \times 25$ cm	Jarak posisi akhir ke titik rencana
Galat sensor MPU	$e_{\text{MPU}} = \lvert \theta_{\text{MPU}} - \theta_{\text{aktual}} \rvert$	Ketelitian sensor MPU
Keberhasilan eksekusi	(percobaan dengan semua FIN ÷ jumlah percobaan) × 100%	Keandalan komunikasi dan eksekusi

Contoh: FW:50 dengan baris awal 1,3 dan baris akhir 3,7 → jarak aktual 60 cm, galat 10 cm, galat relatif 20%.

9. Kriteria Keberhasilan (Usulan)

Skenario	Parameter	Batas usulan
A1–A3	MAPE jarak	≤ 10%
A1–A3	Penyimpangan lateral rata-rata	≤ 10% dari jarak perintah
B1–B4	MAE sudut	≤ 5°
B1–B4	MAE sensor MPU terhadap sudut aktual	≤ 5°
C1	Galat penutupan rata-rata	≤ 30 cm (± 5% dari keliling 6 m)
C1	Galat arah akhir rata-rata	≤ 10°
C2	Galat titik akhir rata-rata	≤ 35 cm (± 5% dari lintasan 7 m)
C1, C2	Keberhasilan eksekusi	100% perintah selesai (FIN)

Catatan: batas di atas masih usulan. Bila suatu kriteria tidak tercapai, penyebabnya dianalisis (mis. jarak luncur, kalibrasi kecepatan, gain heading, angin) dan dilaporkan sebagai temuan pengujian.

10. Prosedur Pelaksanaan

10.1 Tahap pendahuluan (tidak dihitung sebagai data resmi)

1. Ukur 4 keramik berturut-turut dengan meteran (harus 100 cm) dan catat ukuran satu mozaik kecil sebagai skala bantu 0,1 keramik. Tetapkan pojok (0 ; 0).
2. Periksa arah putar: kirim CW:90. Bila robot berputar ke kiri, ubah YAW_SIGN menjadi −1.
3. Kirim FW:200 sebanyak 3 kali, baca jarak nyata dari grid, lalu sesuaikan ROBOT_SPEED_MPS.
4. Uji coba ruang: dari posisi C1, kirim CW:90 lalu FW:100, dan catat seberapa jauh robot melebar saat belok dan meluncur setelah berhenti. Tentukan ukuran melintang C1 dan C2 dengan tabel di bawah.
5. Setelah tahap ini selesai, seluruh konstanta firmware dan ukuran skenario dikunci.

Hasil uji coba (melebar + meluncur)	Ukuran melintang C1/C2	Start C1 / C2	Sisa ke dinding
< 1 keramik (25 cm)	1 m (FW:100)	(2 ; 4) / (2 ; 16)	± 20 cm
± 1 keramik	0,75 m (FW:75)	(2,5 ; 4) / (2,5 ; 16)	± 32 cm
> 1 keramik	0,5 m (FW:50)	(3 ; 4) / (3 ; 16)	± 45 cm

Bila ukuran diperkecil, panjang 2 m pada C1 dan jarak antar-lintasan 1 m pada C2 tetap; perubahan dan alasannya dicatat dalam laporan.

10.2 Persiapan setiap sesi

1. Isi penuh baterai dan catat jam mulai.
2. Nyalakan robot dalam keadaan diam ± 10 detik agar giroskop terkalibrasi; pastikan GUI menunjukkan status MPU sehat (S = 1).
3. Pilih mode REAL di GUI dan periksa koneksi (telemetri MPU masuk).
4. Catat tanggal, cuaca, dan kondisi angin/air pada lembar data sesi.

10.3 Langkah setiap percobaan

1. Letakkan robot di posisi start sesuai skenario, sejajar garis keramik, dan tunggu sampai diam (tidak hanyut).

2. Catat yaw MPU awal dari GUI.
3. Kirim perintah dari GUI (halaman MANUAL untuk A, B, C1; halaman MISI untuk C2).
4. Saat FIN muncul, catat baris robot bila memungkinkan (skenario A).
5. Tunggu robot diam ± 3 detik, lalu baca posisi dari grid dan catat ke lembar data, termasuk yaw MPU akhir dan ada/tidaknya kirim ulang.
6. Kembalikan robot ke posisi start, lalu ulangi hingga 5 percobaan valid.

10.4 Percobaan yang gagal

Percobaan yang gagal (sinyal hilang, robot menabrak dinding, terbawa arus, dan sebagainya) tetap dicatat beserta penyebabnya, lalu diganti dengan percobaan baru sampai terkumpul 5 data valid. Jumlah percobaan gagal ikut dilaporkan sebagai data keandalan.

10.5 Estimasi waktu

Kelompok	Jumlah percobaan	Perkiraan waktu
Tahap pendahuluan	—	± 30 menit
A (lurus)	15	± 30 menit
B (belok)	20	± 40 menit
C (kombinasi)	10	± 40 menit
Total	45	± 2,5 jam (dapat dibagi dua sesi; isi baterai di antaranya)

Referensi

[1] J. Putra dan D. E. Saputra, “Autonomous Drone Indoor Navigation Based on Virtual 3D Map Reference,” IEEE, 2022.

[2] D. E. Saputra, “Experiment on Pinhole Model Distance Calculation for Drone Navigation.”

Lampiran — Lembar Pengambilan Data

Posisi ditulis dalam keramik (kolom ; baris), dibaca sampai 0,1. Kolom galat dan statistik boleh dihitung setelahnya.

Data sesi

Keterangan	Isi	Keterangan	Isi
Tanggal / jam mulai		Baterai penuh saat mulai (Y/T)	
Ukuran 1 keramik / 1 mozaik (cm)		Status MPU (S)	
Cuaca / angin / riak air		ROBOT_SPEED_MPS / KP_HEADING	
Ukuran melintang C1/C2 (hasil 10.1)		Pencatat	

Skenario A1 — FW:50 (start (4 ; 2), target baris 4)

Perc.	Baris saat FIN (opsional)	Posisi akhir (kolom ; baris)	Jarak aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	Lateral (cm)	Jarak luncur (cm)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario A2 — FW:100 (start (4 ; 2), target baris 6)

Perc.	Baris saat FIN (opsional)	Posisi akhir (kolom ; baris)	Jarak aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	Lateral (cm)	Jarak luncur (cm)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario A3 — FW:200 (start (4 ; 2), target baris 10)

Perc.	Baris saat FIN (opsional)	Posisi akhir (kolom ; baris)	Jarak aktual (cm)	Galat (cm)	Galat (%)	Lateral (cm)	Jarak luncur (cm)	Kirim ulang? (Y/T)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario B1 — CW:45 (start (1,5 ; 5))

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Sudut MPU (°)	Haluan (kolom ; baris)	Buritan (kolom ; baris)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario B2 — CW:90 (start (1,5 ; 5))

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Sudut MPU (°)	Haluan (kolom ; baris)	Buritan (kolom ; baris)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario B3 — CCW:45 (start (6,5 ; 12))

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Sudut MPU (°)	Haluan (kolom ; baris)	Buritan (kolom ; baris)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario B4 — CCW:90 (start (6,5 ; 12))

Perc.	Yaw MPU awal (°)	Yaw MPU akhir (°)	Sudut MPU (°)	Haluan (kolom ; baris)	Buritan (kolom ; baris)	Sudut aktual (°)	Galat aktual (°)	Galat MPU vs aktual (°)	Keterangan
1									
2									
3									
4									
5									
Rata-rata									
Simp. baku									

Skenario C1 — Kotak (start & target (2 ; 4), FIN …/8)

Perc.	Posisi akhir (kolom ; baris)	Δ kolom	Δ baris	Galat posisi (cm)	Haluan (kolom ; baris)	Buritan (kolom ; baris)	Arah akhir (°)	FIN	Waktu total (s)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
Rata-rata										
Simp. baku										

Skenario C2 — Zigzag mini (start (2 ; 16), target (2 ; 4), FIN …/13)

Perc.	Posisi akhir (kolom ; baris)	Δ kolom	Δ baris	Galat posisi (cm)	Haluan (kolom ; baris)	Buritan (kolom ; baris)	Arah akhir (°)	FIN	Waktu total (s)	Keterangan
1										
2										
3										
4										
5										
Rata-rata										
Simp. baku										